



GMC Radiation Monitor

Monitorización local de radiación para contadores Geiger GQ GMC compatibles

Manual de usuario

Version 9.1.0

Edición de julio de 2026

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

Medida	CPM; $\mu\text{Sv/h}$ derivado solo con factor adecuado
Almacenamiento	Base de datos SQLite local
Ventanas	24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d
Idiomas	Alemán, inglés, español, francés, croata, italiano, neerlandés y polaco

Contenido

1. Finalidad y visión general	3
2. Instalación y primer inicio	3
3. Navegación y niveles	4
4. Medición en vivo, alertas y calidad	4
5. Análisis a largo plazo: ventanas y fondo	5
6. Dosis acumulada y evolución	5
7. Estadística avanzada	6
8. Entorno, eventos e intervenciones	6
9. Comparación de dispositivos	7
10. Informes, exportaciones y GMCMaP	7
11. Copia, restauración y borrado	8
12. Configuración y mantenimiento	8
13. Solución de problemas y límites	9

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.

1. Finalidad y visión general

- GMC Radiation Monitor lee localmente contadores GQ GMC compatibles por USB serie, guarda mediciones confirmadas en SQLite y publica entidades en Home Assistant mediante MQTT Discovery.
- La interfaz separa estado en vivo, análisis e información experta. El nuevo análisis a largo plazo complementa las alertas en tiempo real, el fondo adaptativo y la comparación de dispositivos sin duplicarlos.
- Mediciones, informes y copias permanecen locales; solo se transmiten externamente mediante funciones activadas expresamente, como GMCMAP.

2. Instalación y primer inicio

- Instale la aplicación desde el repositorio de Home Assistant, compruebe MQTT y guarde la configuración antes de iniciar.
- Asigne un nombre único y, si es posible, el número de serie. Seleccione el perfil de detector correcto; documente cualquier factor personalizado.
- Abra la interfaz y verifique estado, antigüedad del dato, CPM, tasa de dosis e historial. Un dispositivo nuevo puede necesitar una breve sincronización.

3. Navegación y niveles

- Resumen presenta valores esenciales, conexión, alertas y conclusiones comprensibles.
- Análisis presenta fondo, tendencias, ventanas largas, eventos, entorno y comparaciones.
- Vista experta presenta calidad de datos brutos, factores, corrección de tiempo muerto y diagnósticos estadísticos.
- Los grupos plegables evitan sobrecarga. En móviles, las tablas anchas se desplazan dentro de su tarjeta.

4. Medición en vivo, alertas y calidad

- CPM es la tasa primaria. $\mu\text{Sv/h}$ es una derivación dependiente del detector y de la calibración.
- Las alarmas absolutas permanecen separadas de la estadística a largo plazo; una señal estadística no cambia los umbrales de seguridad.
- Los picos aislados no confirmados no se guardan como historial confirmado. Se conservan indicadores de calidad, huecos y marcas de tiempo.
- Cada dispositivo se supervisa por separado.

5. Análisis a largo plazo: ventanas y fondo

- Se calculan ventanas reales de 24 h, 7, 30, 90 y 365 días, no solo los últimos N registros.
- Solo se muestra un valor cuando duración y cobertura son suficientes; en caso contrario aparece "Todavía no es significativo" con la razón.
- No se interpolan datos ausentes. Media, mediana, cuantiles y cobertura usan únicamente mediciones aceptadas.
- Las elevaciones relativas conectadas se agrupan en episodios con inicio, duración, media, máximo y área de exceso.

6. Dosis acumulada y evolución

- La dosis acumulada se integra desde la tasa de dosis guardada y es una estimación derivada, no dosimetría personal.
- La proyección anual solo aparece con una base suficientemente larga y completa.
- Valores diarios y mensuales, mapa de calor, mediana móvil de siete días y perfil por mes muestran la evolución. El perfil estacional exige al menos seis meses representados.
- Cambios de lugar, geometría, detector o calibración pueden modificar los patrones.

7. Estadística avanzada

- El tamaño muestral efectivo considera dependencia temporal.
- El bootstrap por bloques da intervalos robustos; Mann-Kendall y la pendiente de Sen describen tendencias sin normalidad.
- EWMA y CUSUM señalan cambios persistentes; la sobredispersión describe variabilidad adicional.
- Estas técnicas aportan contexto, pero no identifican la fuente ni prueban causalidad.

8. Entorno, eventos e intervenciones

- Se pueden vincular sensores de temperatura y presión de Home Assistant.
- Se exploran correlaciones de Spearman con retardos de 0, 3, 6, 12 y 24 h. Correlación no implica causalidad.
- Las anotaciones documentan cambios de ubicación, tiempo, edificio o comprobaciones y apoyan comparaciones antes/después.
- Compare condiciones equivalentes siempre que sea posible.

9. Comparación de dispositivos

- La vista existente compara pares temporales, aumentos compartidos, calibración relativa, deriva y cambios de posición.
- El sesgo de Bland-Altman y los límites de acuerdo del 95 % complementan la correlación.
- Tubos o factores distintos deben interpretarse por dispositivo; CPM y $\mu\text{Sv/h}$ no son intercambiables sin evidencia.
- Revise diferencias con mediciones paralelas y registros de calibración.

10. Informes, exportaciones y GMCMap

- Genere informes por dispositivo, periodo y modo. CSV/JSON permiten análisis externos y PDF documenta resultados y límites.
- Las gráficas largas se reducen conservando picos; estadísticas y exportaciones usan el conjunto relevante completo.
- GMCMap es opcional y requiere confirmación de privacidad e identificadores correctos.
- La subida no sustituye al almacenamiento local.

11. Copia, restauración y borrado

- Use copias SQLite y exportaciones completas; conserve copias importantes fuera de Home Assistant.
- Restaurar y borrar todo está desactivado por defecto. Active `history_management_enabled` solo durante mantenimiento.
- La restauración valida esquema e integridad. El borrado exige texto explícito y protección del servidor.
- Recorder y la base local son almacenes separados.

12. Configuración y mantenimiento

- Grupos principales: dispositivos, GMCMAP, historial, análisis, seguridad, interfaz y sistema.
- Para 365 días, la retención debe ser al menos 365; el valor inicial es 730 días.
- Tras actualizar, revise versión, asignaciones, factores, entidades MQTT e idioma.
- Revise diagnósticos antes de compartirlos.

13. Solución de problemas y límites

- Sin conexión: revise USB, cable, modelo, retraso inicial y registro.
- Sin datos largos: revise duración, cobertura, retención y filtros.
- Dosis no plausible: revise perfil, factor, tiempo muerto y calibración.
- La estadística no sustituye calibración, colocación adecuada ni conocimiento de la respuesta energética.

Aviso de seguridad importante

La aplicación es una herramienta de monitorización, análisis y automatización doméstica. No sustituye a un instrumento calibrado de protección radiológica, una medición oficial ni una evaluación profesional del riesgo. Los valores inusuales o persistentemente altos requieren revisar el montaje, el dispositivo y el entorno y, cuando proceda, consultar a especialistas.